

OpenNebula

Studenten: Luca Crauwels, Rayan Van den Bossche, Mathisse Van Reeth & Kevin Wijaya.

Vak: Computersystemen 3 – ISB

Datum: 28/12/2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Executive Summary.....	3
2. Architectuur en Installatie.....	3
2.1 Installatieproces.....	3
2.2 Netwerk- en Host Configuratie.....	5
3. Storage Management (Gedeelde Opslag).....	5
3.1 NFS Shared Storage.....	5
3.2 Advanced Storage: iSCSI & TrueNAS.....	5
4. Networking & IAM.....	6
5. VM Templates en Clones.....	7
6. VM Management en de "Migration Struggles".....	7
6.1 Het UUID-Conflict.....	7
6.2 Aanpassing van de Migratie-code.....	7
7. High Availability (HA) en Inconsistentie.....	9
8. Snapshots en Data-integriteit.....	9
9. Schaalbaarheid en Licenties.....	9
10. Conclusie en Reflectie.....	10
11. Bronnen:.....	10

1. Executive Summary

Dit rapport documenteert de succesvolle implementatie en configuratie van een OpenNebula 7.0 cloud-omgeving, opgezet binnen een complexe geneste virtualisatie-architectuur op Proxmox. Het hoofddoel van het project was het realiseren van een schaalbaar en hoogbeschikbaar (HA) cluster, bestaande uit een centrale frontend en twee dedicated compute-nodes.

De technische kern van de oplossing rust op een hybride opslagstrategie, waarbij gebruik is gemaakt van zowel NFS voor basisopslag als een geavanceerde iSCSI-koppeling met een TrueNAS SAN voor kritieke workloads. Naast de fundamentele inrichting van virtuele netwerken en fijnmazig toegangsbeheer (IAM), lag de focus op het optimaliseren van operationele continuïteit.

Tijdens de realisatie is er diepgaand ingegrepen op systeemniveau om barrières in de geneste omgeving te overwinnen. Dit omvatte onder andere het oplossen van hardware-identiteitsconflicten (UUID) en het handmatig modifieren van de Ruby-gebaseerde migratiescripts van de OpenNebula-core om live migratie tussen nodes te faciliteren. Het eindresultaat is een volledig operationeel cloud-platform dat de krachtige mogelijkheden van open-source orkestratie aantoonst, maar tegelijkertijd de noodzaak voor diepgaande expertise in Linux- en hypervisor-configuratie onderstreept.

2. Architectuur en Installatie

De omgeving bestaat uit één Frontend node (`one-frontend`) en twee additionele compute-nodes (`one-node-01` en `one-node-02`).

2.1 Installatieproces

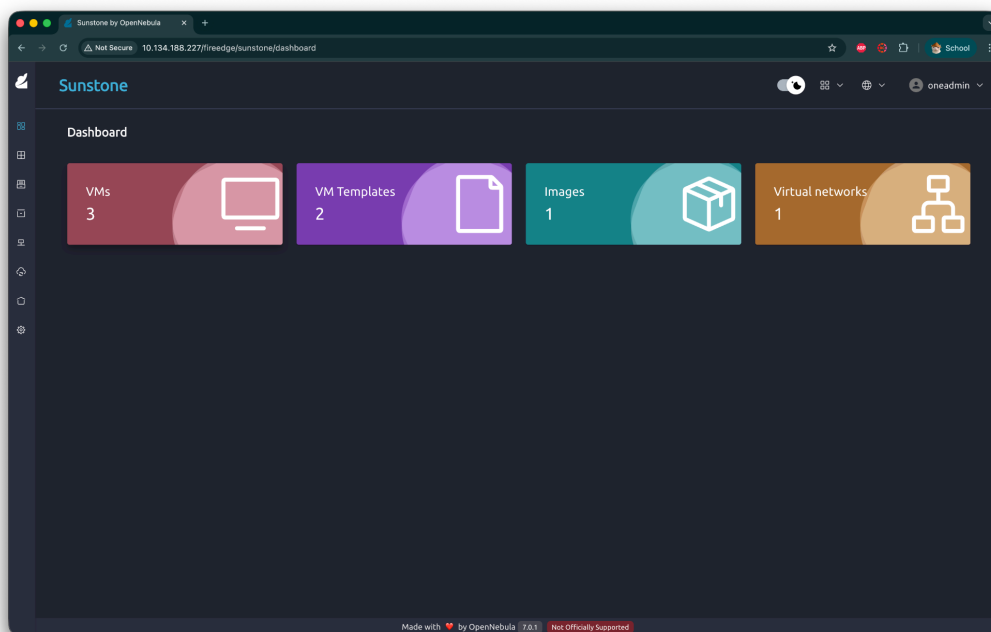
De installatie is uitgevoerd op Ubuntu-systemen met behulp van de `minione` tool. Dit proces automatiseert de installatie van de core-componenten en de Sunstone Webinterface. Na installatie is de frontend geconfigureerd voor externe toegang via het IP-adres `10.134.188.227`.

```
kevinwijaya — root@one-frontend: ~ — ssh rklm@10.134.188.227 — 80x24

Add ssh key to oneadmin user OK
Update ssh configs to allow VM addresses reusing OK
Ensure own hostname is resolvable OK
Checking OpenNebula is working OK
Disabling ssh from virtual network OK
Adding localhost ssh key to known_hosts OK
Testing ssh connection to localhost OK
Updating datastores template OK
Creating kvm host OK
Restarting OpenNebula OK
Ensure host is synced OK
Creating virtual network OK
Exporting [Alpine Linux 3.20] from Marketplace to local datastore OK
Waiting until the image is ready OK
Updating VM template OK

### Report
OpenNebula 7.0 was installed
Sunstone is running on:
  http://10.134.188.227/
Use following to login:
  user: oneadmin
  password: tpAcZ6KzMN
root@one-frontend:~#
```

Dit screenshot toont de succesvolle afronding van het **minione** script, inclusief de gegenereerde inloggegevens en het IP-adres van de Sunstone interface



Hier is te zien hoe de webinterface van sunstone opennebula eruit ziet

2.2 Netwerk- en Host Configuratie

Om een stabiel cluster te garanderen, zijn de volgende stappen uitgevoerd:

- **Static IP & DNS:** Via Netplan zijn statische IP-adressen toegekend en zijn de hosts onderling gedefinieerd in `/etc/hosts`.
- **SSH Authenticatie:** Voor een naadloze communicatie tussen de frontend en de nodes is er een passwordless SSH-sleuteluitwisseling opgezet voor de `oneadmin` gebruiker.
- **Host Validatie:** Bij het toevoegen van de hosts in de Sunstone UI is gecontroleerd of de KVM-drivers correct zijn geladen. Eventuele initiële 'ERROR' statussen bij hosts zijn verholpen door de SSH-rechten en de `libvirt` configuratie te valideren.

3. Storage Management (Gedeelde Opslag)

Gedeelde opslag vormde de ruggengraat van dit project, maar bleek in de praktijk een van de meest complexe onderdelen om correct te configureren.

3.1 NFS Shared Storage

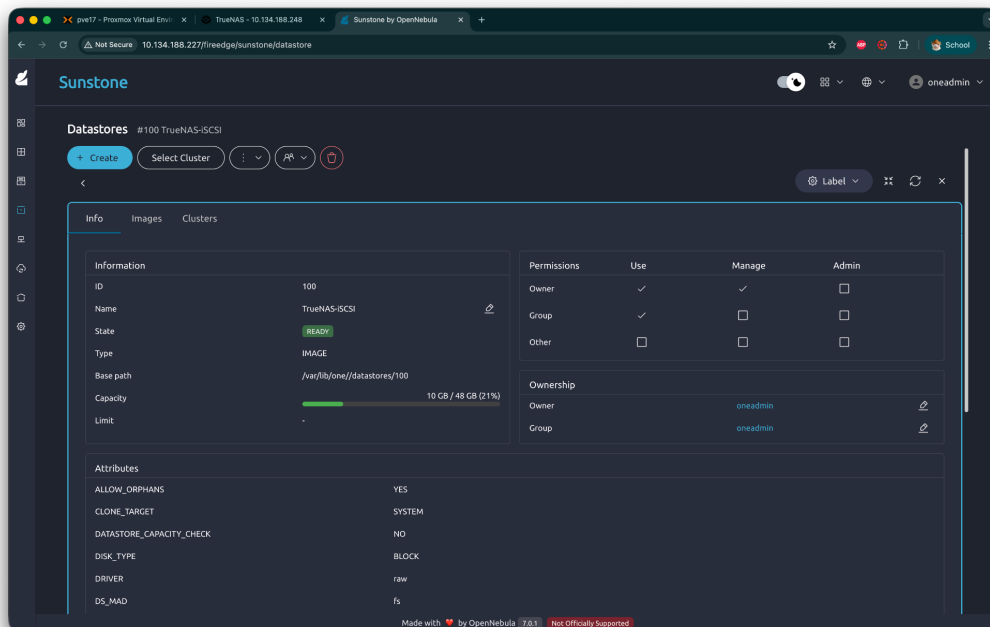
Voor de basisopslag is gekozen voor NFS. De directory `/var/lib/one/datastores` op de frontend werd gedeeld met de nodes. Een kritiek punt hierbij was de consistentie van de `oneadmin` gebruiker (UID 9869). Zonder exact matchende UID's konden de nodes de images wel zien, maar niet beschrijven, wat leidde tot 'Permission Denied' fouten bij het opstarten van VM's.

3.2 Advanced Storage: iSCSI & TrueNAS

De koppeling met de TrueNAS SAN (IP `10.134.188.248`) via iSCSI was een complex proces:

- **Het obstakel:** Na het succesvol koppelen van de iSCSI-target op OS-niveau en het aanmaken van de LVM Volume Group (`vg-one-san`), weigerde OpenNebula de storage te gebruiken. De scheduler gaf de fout: *"No system datastore meets SCHED_DS_REQUIREMENTS"*.
- **De analyse:** Het bleek dat OpenNebula standaard probeert een image datastore te koppelen aan een standaard system datastore (file-based). Omdat wij met blok-opslag (LVM) werkten, was er een mismatch.
- **De oplossing:** Er is handmatig een nieuwe **System Datastore (ID 104)** aangemaakt met de specifieke configuratie `TM_MAD="lvm"`. Dit dwong OpenNebula om de virtuele disks als LVM volumes aan te maken in plaats van als bestanden op de disk.

In deze screenshot van de OpenNebula-interface is de datastore zichtbaar met een bruikbare capaciteit van 48 GB. Naast de primaire boot-schijf van 8 GB is er via TrueNAS een extra opslagvolume van 50 GB toegewezen. De gerapporteerde 48 GB in OpenNebula is het resultaat van de **netto beschikbare ruimte** na aftrek van de **bestandsysteem-overhead** (zoals de gereserveerde blokken voor de root-gebruiker in ext4) en **LVM-metadata**.



4. Networking & IAM

De netwerkarchitectuur van het cluster is fundamenteel ontworpen voor isolatie en veiligheid. Er is een specifiek virtueel netwerk geconfigureerd met een toegewezen IP-bereik voor de virtuele machines. Om dit verkeer te beheren, maakt OpenNebula gebruik van **Security Groups**. Hiermee kunnen firewall-regels voor inkomend en uitgaand verkeer (zoals SSH-toegang) centraal worden toegepast op groepen VM's, zonder dat individuele configuratie op de VM zelf nodig is.

Naast de netwerkbeveiliging is het beheer van gebruikersrechten (Identity and Access Management) fijnmazig ingericht binnen het platform:

- **Rechtenstructuur:** Gebruikersrechten zijn verdeeld in drie niveaus: *Use* (gebruiken), *Manage* (beheren) en *Admin* (volledige controle).
- **Ownership:** Elke resource, variërend van VM's tot images en templates, is gekoppeld aan een specifieke gebruiker en groep.
- **Multi-tenancy:** Deze structuur maakt het mogelijk dat verschillende teams binnen dezelfde cloud-omgeving werken zonder elkaars resources te beïnvloeden.

5. VM Templates en Clones

OpenNebula werkt met een template-gebaseerd systeem voor de uitrol van infrastructuur.

- **Templates:** Er zijn VM-templates aangemaakt (bijv. "Template 1") waarin de hardware-specificaties (zoals 2GB RAM en 1 VCPU) en de te gebruiken OS-images (zoals Alpine Linux 3.20) worden vastgelegd.
- **Instantiatie:** Bij het starten van een VM op basis van een template kan worden gekozen tussen een 'persistent' of 'non-persistent' instantie. Een persistente VM behoudt wijzigingen in de schijf na het verwijderen van de VM-instantie, wat cruciaal is voor database-servers.
- **Aanpasbaarheid:** Tijdens het instantiëren kunnen gebruikers parameters zoals netwerkinstellingen en capaciteit nog handmatig overschrijven via de Sunstone interface.

6. VM Management en de "Migration Struggles"

Hoewel OpenNebula claimt dat live migratie "out of the box" werkt, zorgde onze **nested virtualization** omgeving (draaiend bovenop Proxmox) voor grote uitdagingen.

6.1 Het UUID-Conflict

Bij de eerste poging tot live migratie faalde het proces onmiddellijk. Na inspectie van de `oned.log` en `libvirtd.log` bleek dat beide virtuele nodes (`one-node-01` en `one-node-02`) identiek leken voor de hypervisor. Omdat ze op hetzelfde Proxmox-platform draaiden, rapporteerden ze hetzelfde hardware-serienummer.

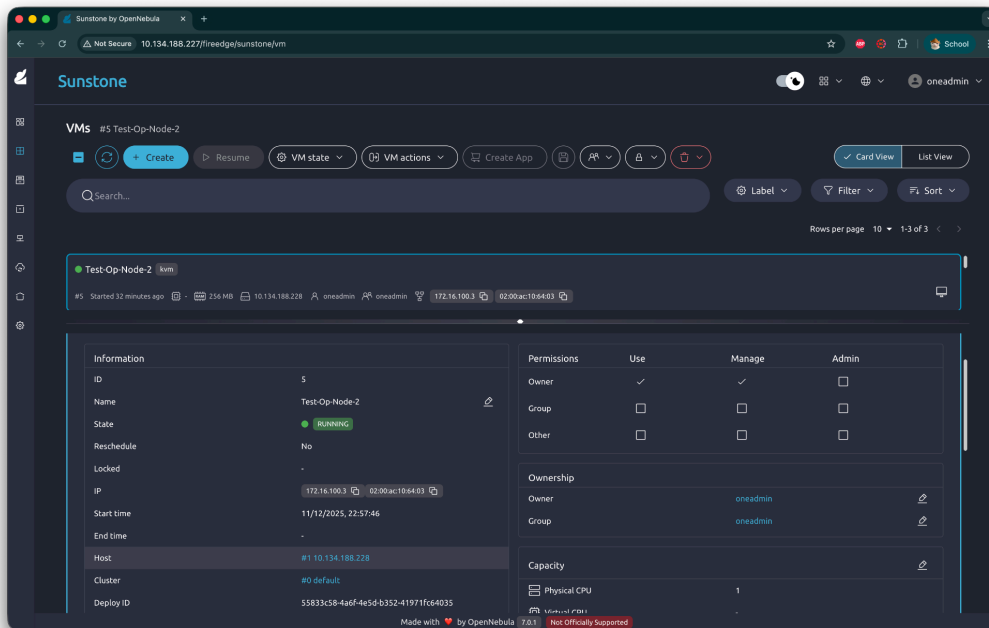
- **Oplossing:** We hebben handmatig moeten ingrijpen in de libvirt-configuratie (`/etc/libvirt/libvirtd.conf`) om unieke `host_uuid` waarden te forceren. Dit was cruciaal om KVM te laten geloven dat het om twee fysiek verschillende machines ging.

6.2 Aanpassing van de Migratie-code

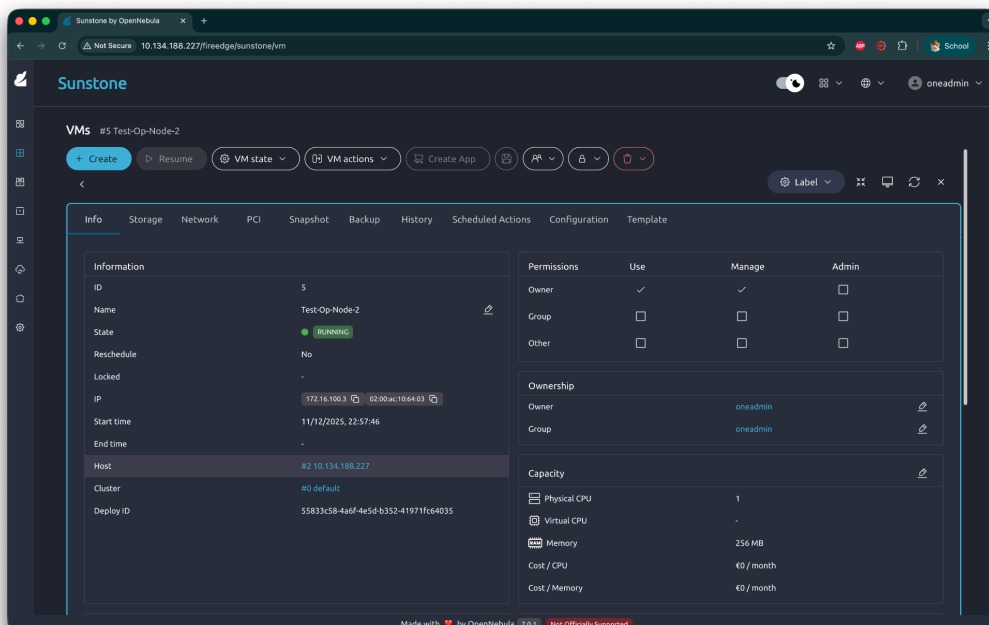
Zelfs na de UUID-fix blokkeerde de migratie omdat libvirt geen gedeelde locking kon garanderen over de NFS/iSCSI-verbinding.

- **Oplossing:** Om de migratie te laten slagen, hebben we het Ruby-script `/var/lib/one/remotes/vmm/kvm/opennebula_vm.rb` moeten aanpassen. Door handmatig de parameter `--unsafe` toe te voegen aan het migratiecommando, konden we de veiligheidschecks van libvirt omzeilen. Hoewel dit in productieomgevingen risicovol is, was dit in onze testomgeving de enige manier om de data-overdracht tussen de nodes succesvol te voltooien.

Screenshot voor het migreren, hierop is te zien dat het IP-adres voor het migreren 10.134.188.227 is:



Screenshot na het migreren, hierop is te zien dat het IP-adres voor het migreren 10.134.188.228 is → dit wilt zeggen dat het migreren van host naar een andere host is gelukt.:



7. High Availability (HA) en Inconsistentie

De implementatie van HA-hooks via `ha_hook.conf` was bedoeld om automatische herstelacties uit te voeren bij een host-fout.

- **De realiteit:** Tijdens het testen merkten we dat de HA-hooks inconsistent reageerden. Wanneer we een node geforceerd uitschakelden, duurde het soms te lang voordat de frontend de 'ERROR'-status detecteerde. Dit kwam mede door de netwerk-latency binnen de geneste omgeving.
- **Configuratie:** We hebben het script `ft/host_error.rb` geconfigureerd met de `-r` (reschedule) vlag. Hoewel het mechanisme theoretisch correct is opgezet, bleek dat in een virtuele lab-omgeving de timing van de monitoring-heartbeats vaak net niet scherp genoeg staat om een naadloze failover te garanderen.

8. Snapshots en Data-integriteit

In OpenNebula wordt een onderscheid gemaakt tussen **System Snapshots** en **Disk Snapshots**.

- **System Snapshots:** Deze leggen de volledige staat van de VM vast, inclusief alle gekoppelde schijven en de geheugenstatus (RAM). Dit is ideaal voor het maken van een herstelpunt vlak voor een risicovolle configuratiewijziging.
- **Disk Snapshots:** Deze richten zich specifiek op één schijf binnen de VM en worden beheerd via de 'Storage'-tab in de Sunstone interface.
- **Beheer:** Tijdens de tests is succesvol een snapshot ("Snapshot 1") aangemaakt voor de test-VM, wat aantoont dat de onderliggende hypervisor (KVM) en opslag (NFS/Shared) correct communiceren voor data-persistentie.

9. Schaalbaarheid en Licenties

Het gekozen clusterontwerp, met een centrale Frontend en meerdere Compute Nodes (one-node-01, one-node-02), demonstreert de horizontale schaalbaarheid van OpenNebula. Extra hosts kunnen eenvoudig aan de infrastructuur worden toegevoegd via de Sunstone-interface. Echter, in een geneste omgeving zoals Proxmox vormen factoren als hardware-pass-through en UUID-conflicten een beperking voor naadloze migratie en HA, wat extra configuratie op hypervisor-niveau vereist.

Wat betreft de kosten is OpenNebula gebaseerd op een toegankelijk open-source model:

- **Community Edition:** De software is gratis beschikbaar onder de Apache-licentie 2.0, de versie die in dit project succesvol is geïmplementeerd.
- **Enterprise Edition:** Voor productieomgevingen zijn commerciële abonnementen beschikbaar die toegang bieden tot een stabielere 'Enterprise Repository', professionele ondersteuning en tools voor grootschalig beheer.

10. Conclusie en Reflectie

De implementatie van OpenNebula 7.0 heeft aangetoond dat het platform een krachtig alternatief is voor traditionele virtualisatiebeheerders. De succesvolle integratie van iSCSI-opslag en de configuratie van HA-hooks hebben een robuust fundament gelegd.

De belangrijkste les uit dit project is dat een cloud-orchestrator volledig afhankelijk is van de onderliggende Linux- en Libvirt-configuratie. De meeste tijd is niet besteed aan de Sunstone UI, maar aan het debuggen van SSH-verbindingen, het aanpassen van Ruby-backend scripts en het afstemmen van opslagpermissies. De uitdagingen met TrueNAS en de migratie-scripts onderstrepen dat men in een enterprise-omgeving nooit blind kan vertrouwen op standaardinstellingen; diepgaande kennis van logbestanden is essentieel.

Eindoordeel en Bruikbaarheid Hoewel OpenNebula technisch zeer capabel is, is de praktijkervaring gemengd:

- **Configuratie gevoeligheid:** OpenNebula is technisch zeer capabel, maar extreem gevoelig voor kleine fouten. Een minimale afwijking in een configuratiebestand (zoals een SSH-instelling of een permissie in een Ruby-script) kan ervoor zorgen dat cruciale functies zoals live-migratie volledig falen. Dit maakt de leercurve steil en de foutmarge klein, waardoor we het gebruik voor minder ervaren systeembeheerders afraden.
- **Storage-integratie:** De integratie met externe opslag, specifiek de verbinding met TrueNAS via iSCSI, bleek onnodig complex. Waar andere platformen dit vaak met enkele klikken automatiseren, vereist OpenNebula veel handmatige tussenstappen en diepgaande kennis van de onderliggende Linux-laag.
- **User Interface (UI) en UX:** De Sunstone UI is overzichtelijk en modern. Echter, vanuit een professioneel oogpunt is de gebruikerservaring niet vlekkeloos. Een specifiek minpunt is de permanente footer "Made with ❤️ by OpenNebula 7.0.1 **Not Officially Supported**", die niet eenvoudig uit te schakelen is. Hoewel dit een detail lijkt, gaat het na verloop van tijd storen en doet het afbreuk aan de zakelijke uitstraling van het dashboard.

Conclusie: OpenNebula is een interessante oplossing voor wie volledige controle wil over elke regel code, maar voor een productieomgeving waarin efficiëntie en stabiliteit voorop staan, wegen de nadelen van de complexe configuratie momenteel zwaarder dan de voordelen.

11. Bronnen:

- **OpenNebula Documentation** OpenNebula Systems. *OpenNebula 7.0 Documentation*. <https://docs.opennebula.io/7.0/>
- **TrueNAS Documentation** iXsystems. *TrueNAS Documentation Hub*. <https://www.truenas.com/docs/>
- **Google Gemini** Google. *Gemini* [Large language model]. <https://gemini.google.com/app>
- **OpenAI ChatGPT** OpenAI. *ChatGPT* [Large language model]. <https://chatgpt.com/>